

Sistemas Distribuídos — Aula 14

Abertura do 2º Bimestre: Computação em Grid · 29/09 · Prof. Leandro Borges

O que muda no 2º bimestre

O 1º bimestre desta disciplina foi dedicado a entender como processos se comunicam: comunicação entre processos, sincronização, cliente/servidor, RPC e peer-to-peer — em resumo, o "como conversar" entre processos distribuídos. O 2º bimestre muda o foco para como escalar e resistir a falhas: computação em grid, computação móvel, algoritmos distribuídos mais avançados (consenso, snapshot distribuído), tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos.

É também neste bimestre que o trabalho evolutivo da disciplina avança para sua fase de replicação e, mais adiante, para tolerância a falhas — construindo diretamente sobre a base de comunicação já implementada no checkpoint 1.

Computação em grid: definição

Um grid computacional une recursos heterogêneos e distribuídos: computadores de diferentes organizações, arquiteturas e localizações geográficas, colaborando em um objetivo comum. Isso é bem diferente de um cluster isolado: no grid, o compartilhamento é coordenado entre instituições que continuam sendo donas de seus próprios recursos — não existe uma única organização controlando tudo.

O objetivo central de um grid é agregar poder computacional: ele é usado tipicamente para problemas que exigem muito mais capacidade de processamento do que qualquer organização isolada teria condições de manter sozinha — projetos científicos internacionais são o exemplo clássico.

Grid vs. cluster vs. nuvem

Vale comparar os três modelos diretamente. Em propriedade: um cluster pertence a uma única organização, um grid envolve múltiplas organizações colaborando, e a nuvem é fornecida por um provedor terceirizado. Em homogeneidade: um cluster tem hardware similar (alta homogeneidade), um grid é tipicamente heterogêneo (baixa homogeneidade, já que reúne máquinas diferentes de instituições diferentes), e a nuvem abstrai completamente essa questão do usuário final.

Em modelo de acesso: um cluster é de uso interno e dedicado, um grid funciona por colaboração entre instituições parceiras, e a nuvem opera em modelo self-service, com cobrança sob demanda (pay-as-you-go).

Classificação de grids

Grids podem ser classificados conforme seu propósito principal. O computational grid foca em agregar poder de processamento — usado em simulações científicas e renderização em larga escala. O data grid foca em compartilhar e gerenciar grandes volumes de dados distribuídos entre instituições parceiras.

O collaborative grid foca em ferramentas colaborativas para equipes geograficamente dispersas trabalharem juntas. E o utility grid oferece recursos computacionais como serviço sob demanda — sendo, conceitualmente, um precursor direto do que hoje conhecemos como computação em nuvem.

Referências

FOSTER, I.; KESSELMAN, C. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.